

JAD FALAQ

Data & AI Engineer – Pipelines de données, Machine Learning & IA générative

Permis B | 22 ans | jadfalaq@gmail.com
linkedin.com/in/jadfalaq | github.com/JadFalaq | www.jadfalaq.online

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027

PROFIL

Data & AI Engineer, élève-ingénieur en dernière année d'Ingénierie de l'IA à l'**ENSIAS**, passé par **Renault Digital** et **AKWA Group**. Conçoit des **pipelines de données de bout en bout**, de l'ingestion à la mise en production, avec une **détection d'anomalies sur plus de 6 millions de transactions** intégrée au système existant, une **chaîne d'ingestion documentaire** alimentant un système d'IA générative et du **traitement de données image, vidéo et texte**. Profil hybride **Data Engineering / IA** orienté **qualité des données**.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA – Quality Engineering

Renault Digital | Stage | Casablanca, Maroc — Juin 2026 – Sept. 2026

- **Pipeline d'ingestion documentaire & RAG.** Ingestion de la documentation et des anciens tickets (OCR des tableaux et images avec unstructured.io, découpage par structure, embeddings sur pgvector, retrieval MMR) alimentant un assistant IA multi-agents qui génère des tickets Jira, créés seulement après validation humaine, avec masquage des données sensibles. Rédaction passée de 10–20 min à 1–2 min par ticket.
- **Automatisation des flux.** Quatre workflows Power Automate lancés de ma propre initiative, générant les fichiers de suivi des tests (Smoke, TNR), relançant les statuts vides et gérant les cas d'erreur (aucun doublon, alerte au team lead), en méthode Agile.

ML & Data Engineer – Équipe Data de la DSI

AKWA Group | Stage | Casablanca, Maroc — Juin 2025 – Sept. 2025

- **Data Engineering & Intégration ERP.** Rapprochement des écritures comptables issues d'Afriware, des ERP Odoo et JDE et de fichiers internes sur plus de 6 millions de transactions, puis intégration automatisée dans le système existant.
- **Pipeline ML de bout en bout (CRISP-DM).** Prétraitement, feature engineering, comparaison de modèles supervisés et non supervisés (Isolation Forest, autoencodeur), Random Forest retenu (98 % d'accuracy, 85 % de F1-score).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Traitement & Prétraitement des données.** Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, OpenCV, torchvision, librosa, spaCy, pypdf, tqdm, nettoyage, déduplication, qualité des données, analyse exploratoire, feature extraction, up/downsampling, data leakage
- **Réduction de dimension.** PCA, LDA (analyse discriminante linéaire), t-SNE, espace latent (autoencodeurs)
- **Data Engineering & Orchestration.** SQL, ETL, Spark, Airflow, BigQuery, JSON/CSV/XLSX, Pydantic, PyYAML, DVC, CRISP-DM
- **Bases de données.** PostgreSQL, MongoDB, Neo4j (Cypher), SQLite, SQLAlchemy, pgvector, Chroma
- **BI & Visualisation.** Power BI, Looker, Tableau, Streamlit, Plotly, Matplotlib, Seaborn
- **ML & Deep Learning.** XGBoost, PyTorch, TensorFlow, YOLOv8, DeepSORT, LSTM, encodeur-décodeur, knowledge distillation
- **IA Générative & NLP.** RAG, Azure OpenAI, Microsoft Copilot, LangChain, LangGraph, BM25, MMR, RRF, corrélation de Spearman
- **Cloud, DevOps & Back-end.** Docker, Git, GitHub Actions (CI/CD), Azure Container Apps, MLflow, Python, FastAPI, Power Automate

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État – Ingénierie de l'Intelligence Artificielle (2IA)

ENSIAS, Rabat | Sept. 2024 – Juin 2027

- Apprentissage automatique et profond (réseaux de neurones, reinforcement learning), apprentissage statistique et probabiliste
- Big Data et systèmes distribués, ingénierie des données, séries temporelles, traitement multimédia (texte, image)

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) – Mathématiques–Physique

CPGE Mohammed V, Casablanca | Sept. 2022 – Juin 2024

PROJETS ACADÉMIQUES

- **Détection de pathologies dentaires – Données & MLOps.** Audit et nettoyage d'un corpus de 1 808 radiographies panoramiques (24 891 annotations, doublons, labels invalides), remappage en 7 classes cliniques (14 à l'origine) et pipeline DVC reproductible. Entraînement YOLOv8s, 3 variantes comparées sur eval / test / split externe et suivies dans MLflow, champion retenu pour son rappel. API FastAPI dockerisée (image de 3,74 à 1,19 Go), CI/CD GitHub Actions
- **AmnAI – Analyse de séquences vidéo.** Pipeline temps réel sur vidéos de surveillance avec détection de personnes (YOLO), suivi (DeepSORT), pose (MediaPipe) et extraction de features comportementales par fenêtre temporelle (vitesse, temps stationnaire, main vers poche ou sac), classées par un LSTM bidirectionnel avec attention (PyTorch), 80–92 % de précision à 20–28 FPS
- **cvmatch – Traitement de CV & Recherche hybride.** Ingestion de CV et d'offres, découpage en chunks et extraction des compétences, recherche des preuves par BM25 + embeddings (fusion RRF, synonymes FR/EN), évaluation de chaque compétence en parallèle (LangGraph), puis génération d'une carte de couverture, de 3 scores et de suggestions de reformulation, avec Docker

SOFT SKILLS

- **Esprit d'entrepreneuriat.** Automatisations lancées de ma propre initiative, sites e-commerce créés pour des clients
- **Écoute & Responsabilité.** Produit construit à partir des retours des utilisateurs, aucune action de l'IA sans validation humaine

LANGUES

Français (langue maternelle) – Arabe (langue maternelle) – Anglais (bilingue)